

改一条需求，哪些设计参数会受影响 Ontology-supported Design Parameter Management for Change Impact Analysis

源文档：Jan Novacek、Ali Ahari、Alessandro Cornaglia、Frederik Haxel、Alexander Viehl、Oliver Bringmann、Wolfgang Rosenstiel ([卡尔斯鲁厄 FZI 信息技术研究中心 / 图宾根大学](#))。

△ **年份要先说清楚：这不是新论文。** arXiv 编号是 2608.21949 (2026-08-22 提交)，但页脚写明它是 2018 年第 44 届 Euromicro 软件工程与先进应用会议 (SEAA, 布拉格) 第 9 - 16 页那篇论文的接收稿，正式版 DOI 是 10.1109/SEAA.2018.00011。也就是说这是一篇八年前的工作被重新传到 arXiv，抓取脚本按 arXiv 提交日把它当成新文章收了进来。读的时候要按 2018 年的技术背景理解——那时还没有大模型，文中的自然语言处理用的是 Stanford CoreNLP 和 WordNet。

本文的「全文翻译」一节按原文小节推进，覆盖摘要、§ I 引言、§ II 背景与相关工作（知识与模型驱动的系统工程）、§ III 方法（总览、框架设计、系统模型、需求与设计参数的链接）、§ IV 结果与两个用例。算法 1 的伪代码逐行、图 1 - 7 的版式、参考文献条目不译。

核心内容

Q：这篇要回答的是哪一个问题？ A：作者把它压成了一句话：「如果一条需求变了，哪些设计参数会受影响？」

Q：为什么这个问题难？ A：三个理由，作者引的都是别人的实证：

第一，操作性关系大多是未知的。 设计参数之间存在相互依赖——作者管这叫操作性关系 (operative relationship)，例子是「一个雷达模块的作用距离，和它放大器的增益相关」。这些关系没有被写下来，所以需求变更的后果往往不被纳入考虑，会引发意外的副作用和连锁效应。

第二，跨范围的方法很少。 引 Lehnert 的结论：「应当更多关注把需求、架构与代码链接起来，以支撑全面的影响分析。」

第三，工业界的现状是手工为主。 引 Borg 等人的综合案例研究：在工业界，变更影响分析由手工作业主导。作者据此推断，这可能就是系统影响被低估或未被察觉、分析不完整或延迟的原因。

Q：为什么需求会散落在多处？ A：因为需求是沿着供应链一路传下去的，在传递过程中被细化、被拆解成各层级供应商各自的需要。一条需求可以关联到一个或多个设计参数，而设计参数在这里可以是所讨论制品或系统的任何特征——雷达模块的作用距离、一项系统配置、某个软件组件某个函数的运行时间。

Q：他们的做法是什么？ A：核心是把两类东西分别「抬升」成本体，然后在它们之间插链接：

1. 知识库里的专家知识（设计参数之间的操作性关系）→ 抬升成**参数本体**
2. 需求规格文档里的需求 → 抬升成**需求本体**
3. 在两者之间**半自动地插入链接**
4. 之后，用标准的图分析技术就能判定一次变更会影响哪些参数——本质上就是「从一个根节点出发，收集通往所有叶节点的路径上的全部节点」

Q：那个「半自动」具体是怎么半自动的？ A：系统给用户建议链接候选，用户逐条接受或拒绝。建议的算法（算法 1）在 2018 年的技术条件下是这样的：需求和设计参数都是自然语言描述，用 **Stanford CoreNLP** 做分词、词性标注、词元还原；然后**只取名词**，用 **WordNet** 找出两边名词词元之间是否存在对称关系（同义等）；**只要存在就产生一条链接建议**。

作者自己对这个算法很克制：**「性能可以优化，而且可以扩展到比较名词的字符串距离以处理描述中的错别字」**，但它**「在某些情形下可以用来找到链接的候选」**。

Q：链接在 RDF 里怎么表示？他们为什么选那一种？ A：这一处的取舍值得单记。两种表示：

方式一，间接表示——生成一个代表「链接」本身的个体：

```
ex:link1 rdf:type ex:Link
ex:link1 ex:hasReq req:requirement1
ex:link1 ex:hasDp dp:designParameter1
```

方式二，直接表示——在需求与设计参数实例之间加一条关系：

```
req:requirement1 dpr:relatedTo dp:designParameter1
```

作者选了第一种，理由只有一句：**「这两种表示的差别首先在于，第一种形式更容易往链接上追加信息。」**

Q：系统模型规定了哪些关系？ A：六类，前三类用于模型集成、后三类用于实现需求可追溯性：

用途	关系
模型集成	组件 ↔ 功能；组件 ↔ 设计参数；组件 ↔ 任务剖面
需求可追溯性	系统 ↔ 需求；组件 ↔ 需求

系统模型本身也表达为一个 OWL 本体，目的是**通过引用一个共同的统一模型来简化模型集成**。

背景补充 / 点评

几个术语先落地：

- **任务剖面（Mission Profile, MP）**：描述一个系统在其生命周期内会经历的功能负载与环境负载的档案（温度、振动、工作时长等）。汽车和航空电子领域用它来做可靠性设计。文中的 **MPAD（Mission Profile Aware Design）** 就是「让设计过程感知到任务剖面」。

- **变更影响分析 (Change Impact Analysis, CIA)**: 判断一次变更会波及哪些制品的活动。ISO 26262 (道路车辆功能安全标准) 要求需求可追溯性, 这是它在安全关键系统里的强制来源。
- **追溯链接 (Trace Link)**: 需求与设计制品之间的显式连接, 是可追溯性的载体。
- **ReqIF**: 需求交换格式, 一个 OMG 标准, 用于在供应链上下游之间传递需求规格。文中系统直接支持它。
- **连锁效应 (ripple effect)**: 一次改动沿依赖链传播出去、波及远处的现象。

关于 2018 这个年份: 论文里的自然语言处理方案 (CoreNLP + WordNet 找同义名词) 在今天看会显得原始——同样这件事现在会用句向量或者直接问大模型。但这不减损这篇的价值, 因为它的贡献不在自然语言处理, 在于「把专家知识与需求分别本体化、再在两者之间插链接、然后用图路径回答影响范围」这个结构。这个结构与用什么技术找候选链接是正交的。

我的判断——这篇最值得带走的是那句问题本身, 和它的形状。

「如果一条需求变了, 哪些设计参数会受影响?」——这个问题之所以能被本体回答, 是因为作者把回答它拆成了三件可以分别做的事:

1. **把隐性的东西显性化**: 操作性关系原本只在专家脑子里, 先写进知识库、再抬升成本体
2. **把两个不同来源的东西对齐**: 需求来自文档、参数来自知识库, 它们原本没有共同的标识空间, 链接就是在造这个空间
3. **把「影响分析」化归成图上的可达性**: 收集从根节点到所有叶节点路径上的全部节点

第三步是关键——它把一个看起来需要判断力的问题, 变成了一个纯粹的图遍历。前两步做对了, 第三步就没有判断, 只有计算。

留白在哪: 四处, 作者只认了一处半。

第一, **链接建议算法弱得作者自己都在打折**——只看名词、只看 WordNet 的对称关系、连错别字都没处理。它的召回和精度都没有给出任何数字, 全文没有对链接建议质量的评测。

第二, **没有量化评估**。论文只有两个「hands-on 描述」性质的用例 (功耗分析、TAMTAMS 模块), 没有对比基线、没有报告变更影响分析的准确率或人工节省的工时。它的结论是「从研究中获得的经验」, 不是测量结果。

第三, **「专家知识从哪来」这个前提被跳过了**。整套方法建立在「知识库里已经有专家标注好的操作性关系」之上, 而获取这些关系恰恰是最费人力的一步。论文给了一个采集工具 (CTEF) 但没说采集成本。

第四, **半自动流程的人工负担没有讨论**。用户要对每一条链接建议做接受/拒绝——在需求数百条、参数数百个的真实项目里, 候选对数是乘积级的。算法 1 是两层嵌套循环遍历所有 (需求, 参数) 对, 这个规模问题作者提了一句「性能可以优化」, 但没有面对「人要看多少条建议」这个更实的问题。

对我的启示: 这篇对 prove 项目有一处直接的、可动手的对应, 对 user_profile 有一处结构上的。

第一，prove 的 `physical-registry.yaml` 和 `rbox.yaml` 合起来，就是这篇说的「系统模型」，但缺了它的核心用途。我们登记了每张表有哪些列、登记了概念之间有哪些关系，但没有任何机制能回答「如果这张表的这一列改了，哪些下游会受影响」。

而这正是我这几天反复碰到的那个问题的一般形式——「改一个列名、改一个取值域，历史数据怎么办」。这篇给的答案是：先把依赖关系显性登记下来，然后影响分析就退化成图上的可达性查询。

具体能做的：`rbox.yaml` 里已经有关系的 domain 和 range，它其实已经是一张有向图了。缺的是把**物理层（表、列）**也接进这张图——现在 `physical-registry` 和 `rbox` 是两套东西，没有连起来。接上之后，「这一列改了影响谁」就是一次遍历。

第二，那个「链接怎么表示」的取舍对我们有用。作者选了给链接本身建一个个体，理由是「更容易往链接上追加信息」。

我们的判重与消解正面临同一个选择——两条记录被判为「同一条」时，这个「同一」是直接写成一条关系，还是建一个对象来承载它？如果按这篇的理由，只要将来可能需要给这个判定附加信息（谁判的、什么时候判的、依据是什么、置信度多少），就应该建对象。

而我这几天反复读到的那条（GUMO 要求每条陈述都配上「谁说的、怎么得出来的、什么时候起成立」）正好说明我们一定会需要附加这些信息。所以这个选择在我们这里几乎是确定的：建对象。

第三，那个「半自动 + 用户逐条接受/拒绝」的形状，我要提前想清楚成本。这篇没面对的规模问题，我们会面对——PM 的受控词表在增长，如果做一个「自动建议词表条目该归到哪个子画像」的功能，候选数是词表条目 × 子画像的乘积。这篇的教训是：半自动方案的瓶颈不在算法，在人要看多少条。

第四，一条方法论：这篇之所以能把影响分析化归成图遍历，前提是「所有依赖都被显性登记过」。如果有一条依赖没登记，图遍历会静默地漏掉它——不会报错，只会给出一个不完整的答案。这和我 8/30 记的那条「一致性检查通过而 100 个类死掉」是同一族的风险：机制跑通了，但覆盖不全，而不全这件事本身不可见。

所以真要做这件事，「依赖登记的覆盖率」本身需要一个独立的检查——这正好接上 8/30 那篇 LOM 的四因子隐含外键函数（列名语义相似、类型兼容、取值重叠、基数模式），它可以用来查「有哪两列其实该连但没人登记」。

文中金句

"The main purpose of the presented approach is the realization of a system that is able to provide an answer to the question 'Which design parameters are affected if a requirement is changed?'" 本方法的主要目的，是实现一个能够回答**「如果一条需求变了，哪些设计参数会受影响？」**这个问题的系统。

"Operative relationships are mostly unknown. Therefore, consequences from requirement changes might not be taken into consideration and could cause problems due to undesired side effects and/or ripple effects." 操作性关系大多是未知的。因此需求变更带来的后果可能不被纳入考虑，从而因意外的副作用和连锁效应而引发问题。

"Borg et al. observe in their comprehensive case study that manual work dominates CIA in industry. This might be a reason for underestimated or unnoticed system impacts and incomplete or delayed analyses." Borg 等人在其综合案例研究中观察到，在工业界，变更影响分析由手工作业主导。这可能正是系统影响被低估或未被察觉、以及分析不完整或延迟的原因。

"This basically means collecting all nodes on a path starting from a root node to all leaf nodes." 这本质上就是收集从一个根节点出发、通往所有叶节点的路径上的全部节点。

"The difference between these representations is above all that it is easier to add information to a link in the first form." 这两种表示的差别首先在于：第一种形式更容易往链接上追加信息。

全文翻译

覆盖范围：摘要、§ I 引言、§ II 背景与相关工作、§ III.A 总览、§ III.B 框架设计、§ III.C 系统模型、§ III.D 需求与设计参数的链接、§ IV 结果与两个用例。算法 1 伪代码逐行、图 1 - 7 版式、参考文献条目不译。

摘要 Abstract

This paper presents an ontology-supported approach to the management of design parameters in engineering. This approach aims specifically at enabling Change Impact Analysis through Requirements Traceability and acquainted expert knowledge of design parameters. The approach is suitable for both software and hardware designs.

本文提出一种**本体支持的工程设计参数管理方法**。该方法专门瞄准的是——通过需求可追溯性与已掌握的设计参数专家知识，来实现变更影响分析。该方法对软件设计与硬件设计都适用。

The activities and features are mainly obtained by (1) the application of an ontology-based universal system modeling procedure proposal for model integration, (2) the utilization of a knowledge base for capturing expert knowledge and (3) a semantic Mission Profile Aware

Design platform. OWL is used to represent information and the underlying data model can improve knowledge transfer among heterogeneous systems which are common in complex engineering projects. At the same time, effort to perform reasoning on such models can be reduced.

其中的活动与特性主要来自三样：(1) 应用一套基于本体的通用系统建模流程提案来做模型集成；(2) 利用一个知识库来捕获专家知识；(3) 一个语义化的任务剖面感知设计平台。信息用 OWL 表示，其底层数据模型能够改善复杂工程项目中常见的异构系统之间的知识传递；与此同时，在这类模型上做推理所需的工作量也可以降低。

引言：变更的后果无法被预见 Introduction

Requirements imposed on the development of systems frequently change and the consequences of such changes cannot be foreseen. Moreover, frequent changes are the reason why monitoring, traceability and Change Management mechanisms are needed. Requirements Traceability is especially important for the development of safety-critical systems and is required by standards such as the ISO 26262.

施加于系统开发之上的需求频繁变化，而这些变化的后果无法被预见。而且，正是频繁的变化才使得监控、可追溯性与变更管理机制成为必需。需求可追溯性对安全关键系统的开发尤其重要，并且是 ISO 26262 这类标准的强制要求。

The Change Impact Analysis methodology proposed in this paper uses Trace Links and, in addition, acquainted expert knowledge about the relation between design parameters and requirements.

本文提出的变更影响分析方法使用[追溯链接](#)，此外还使用已掌握的、关于设计参数与需求之间关系的专家知识。

Approaches that consider multiple scopes (as code, architecture and miscellaneous artifacts) are rare. As a consequence, Lehnert concluded that "[...] more attention should be paid on linking requirements, architectures and code to enable comprehensive impact analysis."

同时考虑多个范围（代码、架构以及其他各类制品）的方法很少见。因此 Lehnert 得出结论：「……应当更多关注把需求、架构与代码链接起来，以支撑全面的影响分析。」

Typically, requirements are passed along the supply chain while being refined and broken down to separate tier needs. Requirements can be linked to one or more design parameters which in this context can basically be any characteristic of the artifact or system in question such as the range of a radar module, a system configuration setting or the runtime of a specific function of a software component. The design parameters themselves have interdependencies that are called operative relationships. The range of a radar module is for example related to the gain of its amplifier.

通常，需求沿供应链一路传递，在传递过程中被细化、被拆解成各层级供应商各自的需要。一条需求可以关联到一个或多个设计参数——在本文语境下，设计参数基本上可以是所讨论制品或系统的任何特征，例如一个雷达模块的作用距离、一项系统配置设置、或某个软件组件中某个特定函数的运行时间。

设计参数彼此之间存在相互依赖，我们称之为「操作性关系」。例如，一个雷达模块的作用距离与它放大器的增益相关。

Operative relationships are mostly unknown. Therefore, consequences from requirement changes might not be taken into consideration and could cause problems due to undesired side effects and/or ripple effects. In addition, this is why CIA is complex and requires significant effort.

操作性关系大多是未知的。因此需求变更的后果可能不被纳入考虑，从而因意外的副作用与连锁效应而引发问题。此外，这也正是变更影响分析既复杂、又需要大量工作量的原因。

As the everyday use of model-based approaches in the automotive and avionic industries is still limited, heterogeneous models and tools are hardly integrated which is identified as a key challenge in engineering settings by Broy et al. Borg et al. observe in their comprehensive case study that manual work dominates CIA in industry. This might be a reason for underestimated or unnoticed system impacts and incomplete or delayed analyses.

由于基于模型的方法在汽车与航空电子工业中的日常使用仍然有限，异构的模型与工具几乎没有被集成起来——Broy 等人把这一点认定为工程环境中的关键挑战。Borg 等人在其综合案例研究中观察到：在工业界，变更影响分析由手工作业主导。这可能正是系统影响被低估或未被察觉、以及分析不完整或延迟的原因。

方法的主要目的是实现一个能回答「如果一条需求变了，哪些设计参数会受影响？」的系统。回答这个问题涉及异构数据源的集成。收益主要有三：避免错误、提升整体产品质量；因变更影响分析复杂度下降而降低成本；改善对设计、以及对设计参数与需求之间关系的理解。

所提出的系统模型是基于本体的，并遵循**关联数据（Linked Data）**的原则，允许在一个全局数据图中互联并发现新的数据源。依托一个已确立的本体语言标准（OWL），该系统也有利于开发中所用系统模型的共享与处理。

方法总览 Approach Overview

A core concept of the approach is the link between design parameters and requirements. In our approach, this is achieved through lifting the expert knowledge stored in a knowledge base and the requirements found in requirements specification documents to ontologies. Once the ontological representations are ready, links are inserted semi-automatically.

该方法的一个核心概念，是设计参数与需求之间的链接。在我们的方法中，这是通过把存储在知识库中的专家知识、以及在需求规格文档中找到的需求，双双「抬升」成本体来实现的。一旦本体化表示就绪，链接就被半自动地插入。

As soon as the system model has been established and links to requirements have been inserted, standard graph analysis techniques can be used to determine parameters affected by a change. This basically means collecting all nodes on a path starting from a root node to all leaf nodes.

一旦系统模型建立、且到需求的链接已被插入，就可以用标准的图分析技术来判定一次变更所影响的参数。这本质上就是收集从一个根节点出发、通往所有叶节点的路径上的全部节点。

(这一句是全文的技术枢纽：前两步做对了，第三步就没有判断，只有计算。)

框架与系统模型 Framework and System Model

框架方面：所有产生的 OWL 本体都被序列化为 [RDF/XML](#)，可以通过 [SPARQL](#) 协议发布到用户自定义的三元组存储，或直接通过平台服务器 API 访问。[ReqIF](#) 格式的需求规格文档被直接支持。

系统模型用于规定各类相关关系，它本身也表达为一个 OWL 本体，目的是通过引用一个共同的统一模型来简化模型集成。它规定的关系是：

- 组件与功能之间
- 组件与设计参数之间
- 组件与任务剖面之间

以及为实现需求可追溯性而设的：

- 系统与需求之间
- 组件与需求之间

系统模型的三个主要用途：

1. **支撑变更影响分析**：主要通过用系统模型规定需求与设计参数之间的关系来实现，这些关系就是追溯链接。我们提出一个半自动流程来收集这些链接：把链接候选建议给用户，由用户接受或拒绝。
2. **实现需求可追溯性**：通过插入追溯链接。
3. **集成任务剖面**：通过在组件与任务剖面文档表示之间插入链接来实现；使用本体化的任务剖面文档表示，可以针对特定的数据片段进行查询。

需求与设计参数的链接 Linking Requirements to Design Parameters

链接的表示：所有相关知识（系统模型、需求、设计参数）都通过本体表达，遵循 W3C 建议。就底层的 RDF 数据模型而言，每个设计参数或需求都可以看作一个资源，而它们之间的链接则表示为一条用谓词把两者连起来的三元组。

我们识别出两种规定这类链接的选项：

(1) 间接规定——生成代表该链接的个体：

```
ex:link1 rdf:type ex:Link
ex:link1 ex:hasReq req:requirement1
ex:link1 ex:hasDp dp:designParameter1
```

(2) 直接规定——在需求与设计参数实例之间加一条关系：

```
req:requirement1 dpr:relatedTo dp:designParameter1
```

The difference between these representations is above all that it is easier to add information to a link in the first form. This is the reason why we decided to represent links using this form.

这两种表示的差别首先在于：第一种形式更容易往链接上追加信息。这就是我们决定用这种形式来表示链接的原因。

链接的建议：为支持用户规定需求与设计参数之间的链接，所提出的系统包含一个能向用户建议链接候选的组件。用户可以接受或拒绝每一条建议。需求与设计参数都预期是自然语言描述。我们用 Stanford CoreNLP 完成自然语言处理任务。

建议的主要思路，是用 WordNet 在自然语言的需求描述与设计参数描述的名词中识别相关的同义词。 算法 1 的做法是：对每一对（需求，参数）分词、做词性标注、识别词元；然后双重循环遍历两边的所有词元，只在两者都是名词时取出各自的词元，查询它们之间是否存在对称关系的集合；只要该集合非空，就往链接建议集合里加一条。

Although performance could be optimized and it could be extended to compare also the string distances of nouns to handle typos in descriptions, for instance, it can be used to find candidates for links in certain situations.

尽管性能可以优化，而且它还可以扩展到比较名词的字符串距离、以处理描述中的错别字之类，但它在某些情形下可以用来找到链接的候选。

（作者对自己这个算法的表述相当克制——「在某些情形下可以用来找候选」，没有给任何质量数字。）

结果与用例 Results and Use Cases

知识的传递：为了真正用上采集到的知识，服务器组件一方面提供了分析依赖匹配图（DMG）各方面关系的功能，另一方面能够把捕获到的信息以 RDF/XML 格式导出。使用 RDF 数据模型构成了与知识库及各类系统之间的接口，是通过创建 OWL 本体来做语义丰富与推理的基础；此外这也允许用 SPARQL 之类对已捕获的知识执行语义查询。

依赖匹配图（DMG）的来源：高层参数（例如一个雷达系统的作用距离）本身依赖于其他参数，而后者需要由供应链上不同的供应商提供。一个雷达系统可能有一个由另一家供应商制造的放大器组件；由于雷达系统的作用距离也依赖于其放大器的增益，放大器组件的制造商同时也是相应设计参数的提供者。一对相互对应的参数构成一个「匹配」，它与依赖关系一起构成 DMG。

用例：功耗。所用的 TAMTAMS 模块是分析逻辑门与寄存器功耗的系统级模块。该模块由若干底层工艺参数、以及诸如频率或总体功耗这样的高层参数构成。这些参数的依赖关系形成一个隐式的图，而该图被 CTEF 显式地规定了下来。

参考链接

- [DOI 10.1109/SEAA.2018.00011](#) — 本文在 IEEE 的正式版 (Euromicro SEAA 2018)
- [arXiv 2608.21949](#) — 2026 年重新上传的预印本版本
- [ISO 26262](#) — 道路车辆功能安全标准，需求可追溯性的强制来源
- [ReqIF](#) — OMG 的需求交换格式，本文系统直接支持
- [Stanford CoreNLP](#) — 本文用于分词、词性标注、词元还原
- [WordNet](#) — 本文用于识别名词之间的同义关系
- [SPARQL 1.1 Overview](#) — 本文用于查询已捕获的知识
- [RDF Primer](#) — 本文本体的序列化目标格式